BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI KIỂM CARD ĐỊNH DANH VÀ CARD KHÁNG SINH TRÊN MÁY VITEK 2

Mã hiệu: **VS.NC.26.02** - Bản số: …….**VS**

Ngày hiệu lực : ……/……/2024

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Bác sĩ	Biên soạn	**Chu Thị Huyền**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
4	Trang thiết bị, vật tư	Bổ sung danh sách chủng chuẩn dành cho các card định danh và kháng sinh
5	Quy trình thực hiện	Viết ngắn gọn và viện dẫn đến các tài liệu liên quan

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này hướng dẫn thực hiện nội kiểm tra card định danh và card kháng sinh đồ trên máy Vitek 2.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình áp dụng tại phòng xét nghiệm vi khuẩn khoa Vi sinh, Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Các nhân viên thuộc khoa Vi sinh được phân công có trách nhiệm thực hiện quy trình này (**Phụ lục 1**).
- Cán bộ phòng xét nghiệm vi khuẩn, cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT

Định nghĩa: Không áp dụng

Từ viết tắt:

- QC (Quality Control): Nội kiểm tra
- MIC (Minimal Inhibitory Concentration): Nồng độ ức chế tối thiểu
- CLSI (The Clinical and Laboratory Standards Institute): Viện tiêu chuẩn về Lâm sàng và Xét nghiệm
- McF: Độ đục chuẩn McFarland được sử dụng để hiệu chỉnh độ đục của huyền dịch vi khuẩn sao cho huyền dịch vi khuẩn sau khi pha sẽ chứa một số lượng vi khuẩn nhất định tương đương với độ đục chuẩn sử dụng
- ATCC (American Type Culture Collection): Chủng chuẩn quốc tế.

5. NGUYÊN LÝ

- Để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định danh và kháng sinh đồ trên máy vitek, sử dụng chủng chuẩn thích hợp để thực hiện QC toàn diện. Sau khi tiến hành QC toàn diện đạt sẽ tiến hành QC hàng tuần,QC còn được thực hiện cho mỗi lô card.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ

a/ Trang thiết bị

- Máy định danh và kháng sinh đồ Vitek 2
- Tủ an toàn sinh học cấp 2
- Tủ ấm thường, tủ ấm CO_2
- Máy đo độ đục
- Bộ hút nước muối: Dispenser
- Pipet, que cấy, đèn cồn, lam kính, dầu soi, ống nghiệm vô trùng, tăm bông vô trùng hấp sấy

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

b/ Hóa chất sinh phẩm, môi trường

Môi trường nuôi cấy:

- Thạch máu (BA)

Hóa chất:

- Nước muối 0.45%
- Card định danh:

GN Card: Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm

GP Card: Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương

- Card kháng sinh: AST-N415, AST-N439, AST-GP67, AST-ST03

c/ Chủng chuẩn

Card	Chủng chuẩn
GN	*Enterobacter hormaechei* ATCC 700323 *Stenotrophomonas maltophilia* ATCC 17666
GP	*Staphylococcus saprophyticus* BAA750 *Enterococcus caseliflavus* ATCC 700327
AST-GP67	*Staphylococcus aureus ATCC 29213* *Enterococcus faecalis ATCC29212* *Streptococcus pneumonia* ATCC 49619 *Enterococcus faecalis ATCC 51299* *Staphylococcus aureus* ATCC BAA976 *Staphylococcus aureus* ATCC BAA977 *Staphylococcus aureus* ATCC BAA1026
AST-N415	*Escherichia coli* ATCC 25922 *Escherichia coli* ATCC 35218 *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853
AST-N439	*Escherichia coli* ATCC 25922 *Escherichia coli* ATCC 35218 *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853 *K. pneumoniae ssp. pneumoniae* ATCC® 700603™
AST-ST03	*Streptococcus pneumonia* ATCC 49619 *Staphylococcus aureus* ATCC 29213 *Staphylococcus aureus* ATCC BAA976 *Staphylococcus aureus* ATCC BAA977

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Chủng chuẩn được giữ bảo quản và chuyển chủng định kỳ theo "Hướng dẫn lưu và quản lý chủng chuẩn", mã tài liệu VS.HD.09.

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Các loại hoá chất, môi trường nuôi cấy phải còn hạn sử dụng.
- Môi trường nuôi cấy đã được kiểm tra chất lượng đạt và còn hạn sử dụng.
- Các loại dụng cụ, hóa chất, môi trường nuôi cấy phải được kiểm tra để đảm bảo không bị nhiễm bẩn.
- Các chủng ATCC phải còn hạn sử dụng, thuần và được cấy chuyển làm mới trong vòng 18h-24h.

8. AN TOÀN

- An toàn sinh học cấp II.
- Thực hiện an toàn theo sổ tay an toàn STAT.XN.
- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm.
- Tất cả các bệnh phẩm được xem như là nguồn nhiễm.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

9.1. QC ban đầu với card định danh và card kháng sinh mới

- Tần suất: Thực hiện QC 3 lần trong 1 ngày với 3 kỹ thuật viên khác nhau và trong 5 ngày liên tục.

Chuẩn bị chủng chuẩn cần thực hiện nội kiểm

- Cấy chuyển các chủng chuẩn ATCC từ ống Cryobank sang chủng làm việc (F2) theo "Hướng dẫn lưu và quản lý chủng chuẩn", mã tài liệu VS.HD.09.
- Ủ ấm trong tủ ấm CO_2 với chủng ATCC *Streptococcus pneumonia* 49619 trong 24h, tủ ấm thường với các chủng chuẩn còn lại
- Tiến hành làm định danh và kháng sinh đồ QC đối với từng chủng chuẩn cho các card định danh, card kháng sinh đồ theo "Quy trình định danh vi khuẩn bằng máy Vitek 2 compact", "Quy trình làm kháng sinh đồ bằng máy Vitek 2 compact", "Hướng dẫn vận hành máy Vitek 2 compact", mã tài liệu VS.NC.22, VS.NC.24, VS.HD.01.

9.2. QC định kỳ

- Tần suất thực hiện: Sau khi thực hiện QC ban đầu đạt, chuyển sang thực hiện QC 1 lần/tháng, khi nhận LOT sinh phẩm mới đối với QC card kháng sinh đồ và card định danh.
- Lưu hồ sơ, in kết quả QC (quan trắc gốc) theo biểu mẫu BM.01.VS.NC.26 và biểu mẫu BM.02.VS.NC.26

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Mỗi chủng ATCC có một giới hạn MIC, tính chất sinh vật hóa học đã được cài đặt sẵn trong máy Vitek, dựa vào kết quả đạt được khi chạy QC, xác định mức độ chính xác của phương pháp
- Đối với card định danh thì đọc các tính chất sinh vật hóa học có đạt hay không đạt (màu vàng không đạt).
- Đối với card kháng sinh đồ thì đọc kết quả đạt hay không đạt (màu vàng không đạt).
- Đối với card định danh và kháng sinh so sánh kết quả mong đợi và kết quả thực tế
- QC ban đầu: Nếu có 0-1/15 lần kết quả QC ngoài ngưỡng => kết quả QC đạt và tiến hành QC theo tháng hoặc có LOT sinh phẩm mới.
- QC ban đầu: Nếu 2-3/15 lần kết quả QC ngoài ngưỡng => Thực hiện QC 3 lần trong 1 ngày, liên tục trong 5 ngày khác:

+ QC ban đầu: Nếu 2-3/30 kết quả QC ngoài ngưỡng => tiến hành QC theo tháng hoặc khi có LOT sinh phẩm mới

+ Nếu >= 4/30 kết quả QC ngoài ngưỡng => Tìm nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục

- Nếu >=4/15 kết quả QC ngoài ngưỡng => Tìm nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục => Tiếp tục thực hiện QC hàng ngày đến khi tìm được nguyên nhân và có biện pháp khắc phục, sau đó thực hiện lại quy trình QC theo tháng.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Không sử dụng thẻ xét nghiệm hết hạn sử dụng.
- Bảo quản các thẻ xét nghiệm trong đóng gói kín. Không sử dụng thẻ xét nghiệm nếu túi tráng nhôm chứa thẻ bị rách.
- Để các thẻ xét nghiệm cân bằng ở nhiệt độ phòng 30 phút trước khi thực hiện QC.
- Không sử dụng găng tay có bột vì bột có thể gây ảnh hưởng đến đọc quang.
- Sử dụng môi trường nuôi cấy, điều kiện ủ, thời gian nuôi cấy khuẩn lạc theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Khuẩn lạc định danh phải thuần.
- Thời gian chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn trước khi cho vào máy tối đa là 30 phút.
- Thời gian chuyển từ buồng hút sang buồng vận hành kỹ thuật: tối đa 10 phút. Nếu không chuyển trong thời gian cho phép thì phải hủy thẻ xét nghiệm vì sẽ ảnh hưởng đến kết quả.
- Không mở cửa buồng vận hành khi chưa có tín hiệu cho phép. Nếu tự ý mở cửa máy sẽ báo lỗi và dừng hoạt động.

12. LƯU HỒ SƠ

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Tên hồ sơ	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Phiếu QC card định danh	BM.01.VS.NC.26	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm
Phiếu QC card kháng sinh	BM.02.VS.NC.26	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm
Danh sách nhân viên thực hiện nội kiểm	Phụ lục 1	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Sổ tay chất lượng	STCL.ISO.XN
Sổ tay dịch vụ khách hàng	STDVKH.XN
Quy trình kỹ thuật định danh vi khuẩn bằng máy Vitek 2 compact	VS.NC.22
Quy trình kỹ thuật làm kháng sinh đồ bằng máy Vitek 2 compact	VS.NC.24
Hướng dẫn vận hành máy Vitek 2 compact	VS.HD.09
Hướng dẫn lưu và quản lý chủng chuẩn	VS.HD.09

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sang, nhà xuất bản Y học năm 2012
- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng của Bộ Y tế (Nhà xuất bản Y học) năm 2017
- Quyết định 5530/QĐ-BYT của Bộ y tế năm 2015
- TCVN 15189 : 2014, *Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực*, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2014
- ISO 15189:2012, *Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence*, 2012
- Quyết định 2429/QĐ-BYT của Bộ y tế về bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, ban hành 12/06/2017

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.